Universidade Federal do ABC

Aula 03 – FPA e SOS

- Meta-heurísticas

Flower Pollination Algorithm (FPA)

Symbiotic Organisms Search (SOS)

Prof. Dr. Edmarcio Antonio Belati

edmarcio.belati@ufabc.edu.br

2023.1

PARTE I

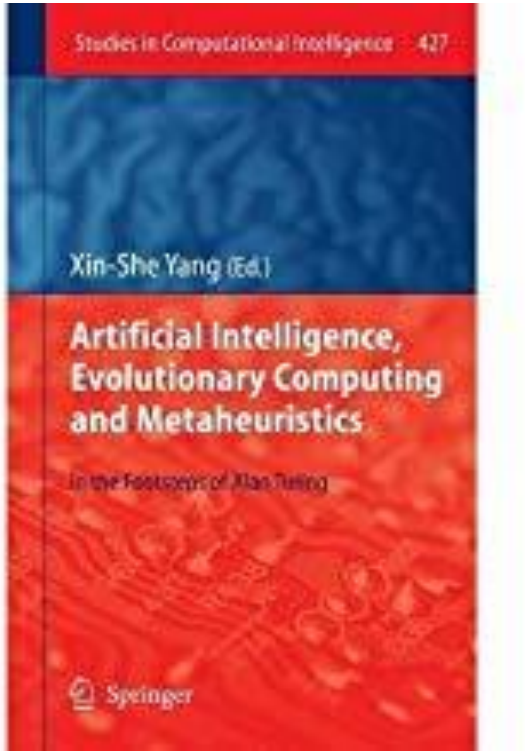
Meta-heurística

Flower Pollination Algorithm (FPA)

Otimização por Polinização de Flores (FPA)

Edmarcio Belati

O algoritmo de otimização Polinização de Flores (FPA), foi originalmente desenvolvido por Xin-She Yang em 2012 com base no comportamento das flores na natureza.



O FPA é considerado uma meta-heurística **Bioinspirada**.

Otimização por Polinização de Flores (FPA)

Universidade Federal do ABC

Edmarcio Belati

Springer Link

International Conference on Unconventional Computing and Natural Computation

UCNC 2012: Unconventional Computation and Natural Computation pp 240-249 | Cite as

Flower Pollination Algorithm for Global Optimization

Authors | Authors and affiliations

Xin-She Yang

Conference paper

840 Citations | 16 Mentions | 2.9k Downloads

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 7445)

Otimização por Polinização de Flores (FPA)

Autores	Xin-She Yang
Data de publicação	2012/9/3
Conferência	International conference on unconventional computing and natural computation
Páginas	240-249
Editora	Springer, Berlin, Heidelberg
Descrição	Flower pollination is an intriguing process in the natural world. Its evolutionary characteristics can be used to design new optimization algorithms. In this paper, we propose a new algorithm, namely, flower pollination algorithm, inspired by the pollination process of flowers. We first use ten test functions to validate the new algorithm, and compare its performance with genetic algorithms and particle swarm optimization. Our simulation results show the flower algorithm is more efficient than both GA and PSO. We also use the flower algorithm to solve a nonlinear design benchmark, which shows the convergence rate is almost exponential.

Universidade Federal do ABC

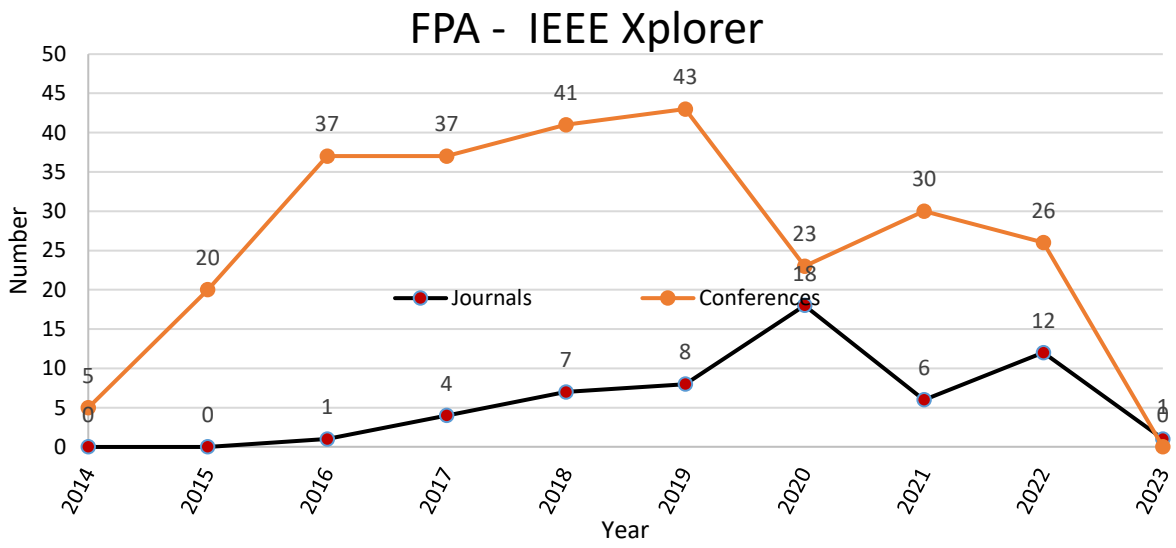
Evolução do FPA - Publicações

Edmarcio Belati

IEEE Xplore®

https://ieeexplore.ieee.org/

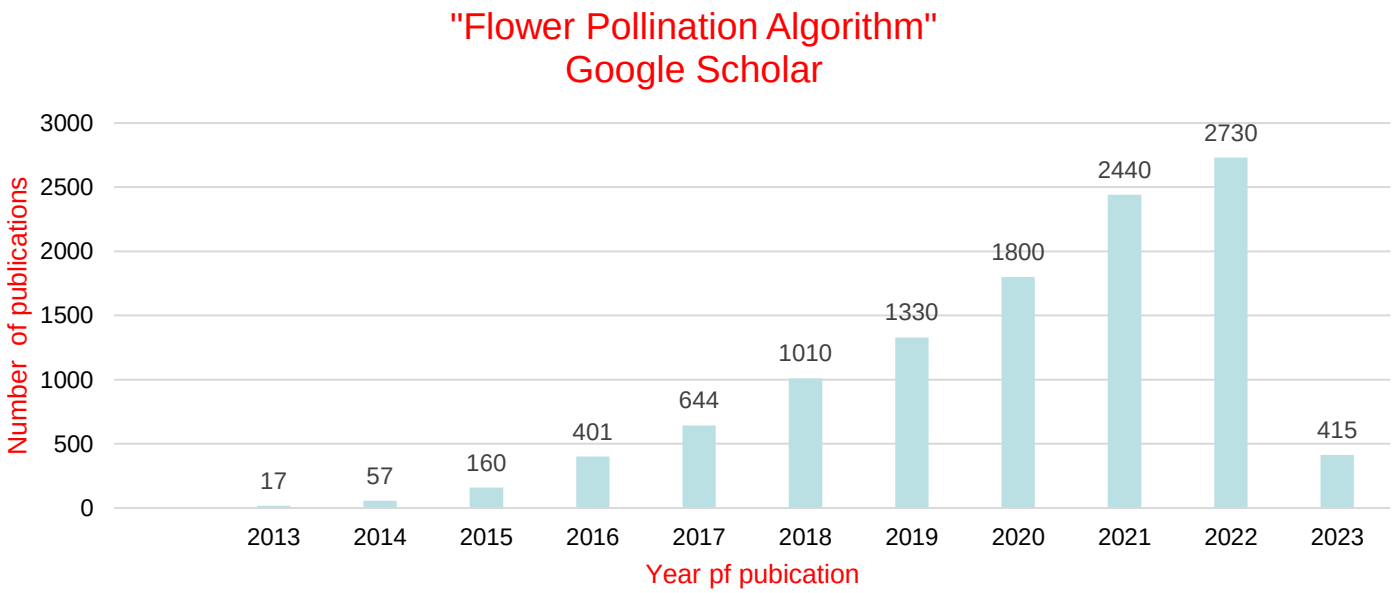
Publicações somente no IEEE Xplorer usando a palavrar *"Flower Pollination Algorithm"*.



Evolução do FPA - Publicações

Edmarcio Belati

Publicações no Google Scholar usando a palavrar *“Flower Pollination Algorithm”.*



Otimização por Polinização de Flores (FPA)

Edmarcio Belati

O FPA é uma técnica de otimização derivada do comportamento da polinização das flores. No entanto, pode apresentar limitações na aplicação em alguns problemas de engenharia. Isso levou a várias modificações do algoritmo desde que foi criando.

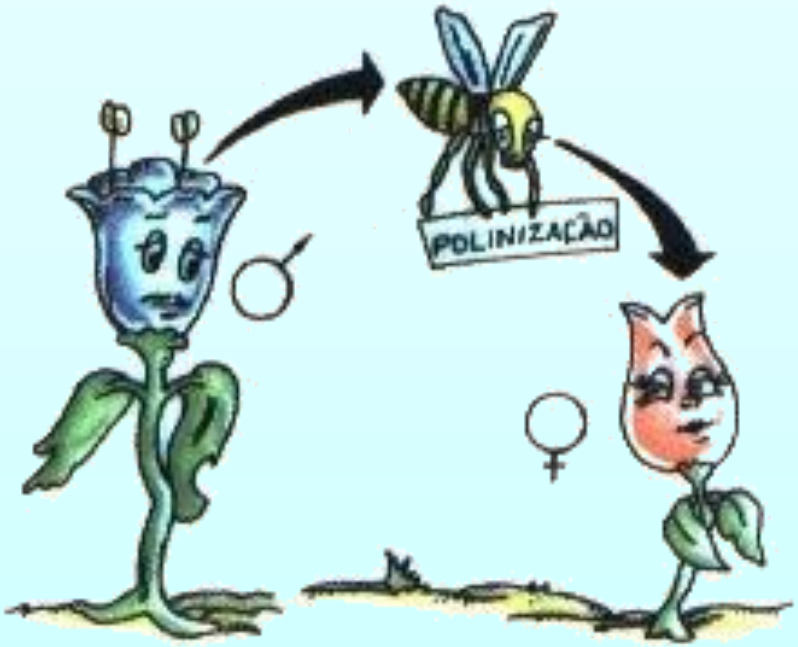
Abdel-Basset, M., Shawky, L.A. *Flower pollination algorithm: a comprehensive review.* *Artif Intell Rev 52, 2533–2557 (2019).* *https://doi.org/10.1007/s10462-018-9624-4*

Variants of the Flower Pollination Algorithm: A Review
Zaid Abdi Alkareem Alyasseri, Ahamad Tajudin Khader,Mohammed Azmi Al-Betar, Mohammed A. Awadallahand Xin-She Yang
December 2017
Studies in Computational Intelligence
DOI: 10.1007/978-3-319-67669-2_5

Otimização por Polinização de Flores (FPA)

Edmarcio Belati

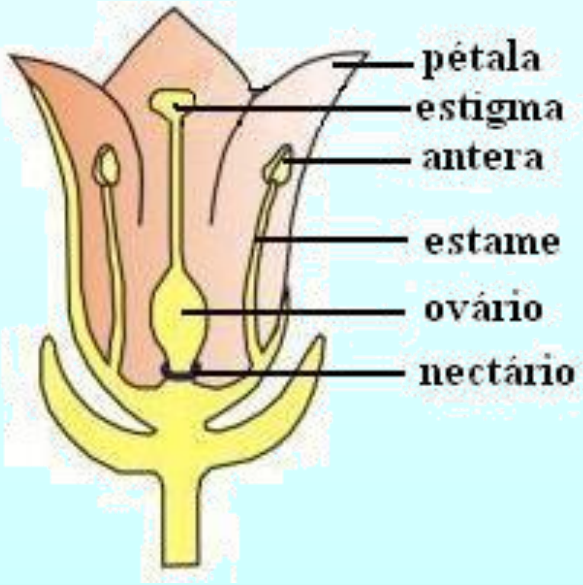
- Polinização
  - É o ato da transferência de células reprodutivas através dos grãos de pólen, que estão localizados nas anteras de uma flor, para um receptor feminino de outra flor de mesma espécie, ou para o seu próprio estigma.

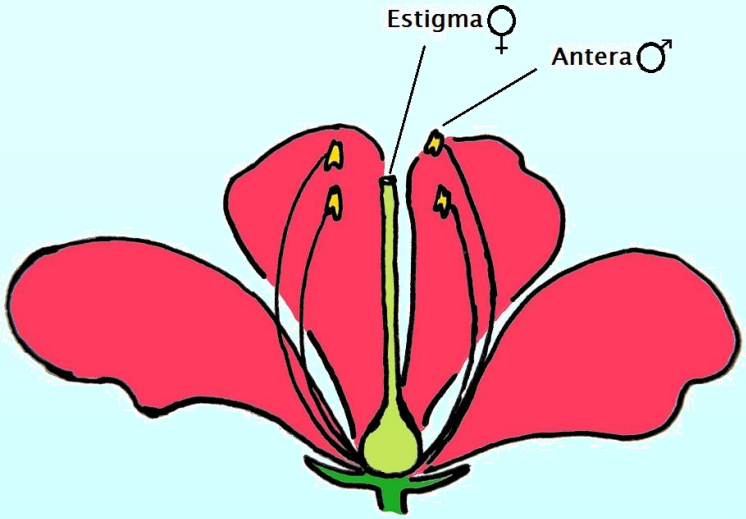


Otimização por Polinização de Flores (FPA)

Edmarcio Belati

- Polinização
  - Também podemos dizer que a polinização é o ato sexual das plantas espermatófitas, já que é através deste processo que o gameta masculino pode alcançar e fecundar o gameta feminino.

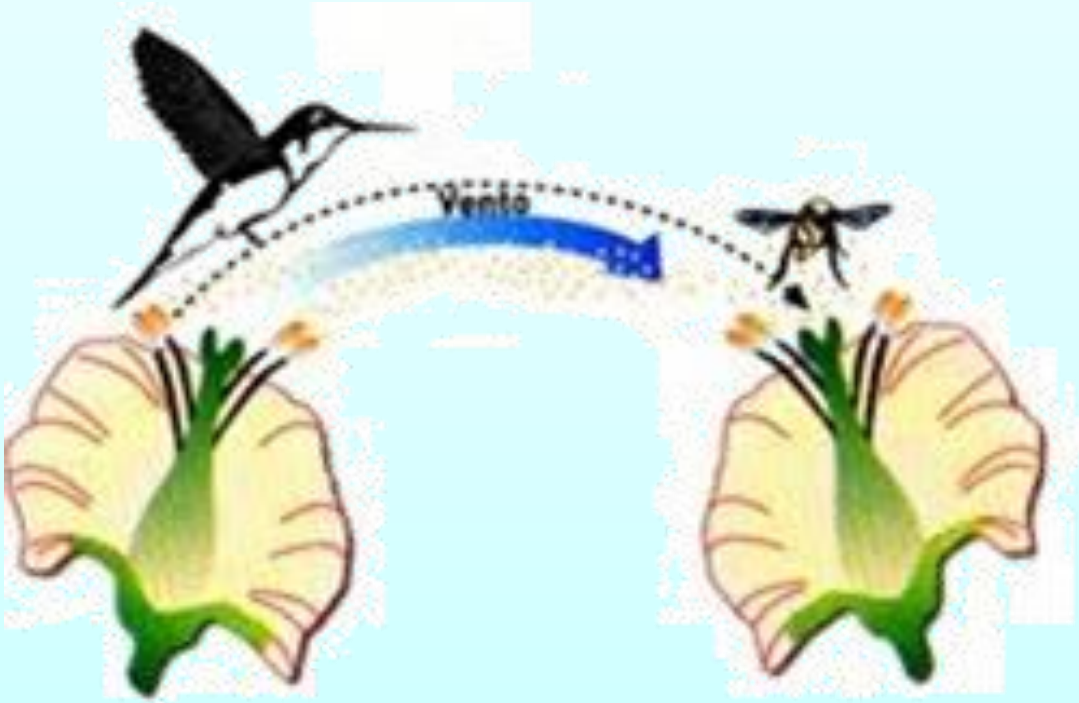




Otimização por Polinização de Flores (FPA)

Edmarcio Belati

- O Transporte do pólen
  - A transferência de pólen pode ocorrer de duas maneiras. Através do auxílio de seres vivos ou por fatores ambientais que transportam o pólen de uma flor para outra.



Otimização por Polinização de Flores (FPA)

Edmarcio Belati

- Exemplos de polinização entre “flores”:
  - **Anemofilia:** através do vento;
  - **Entomofilia:** Termo geral para todos os meios de polinização através de insetos, mas é um termo mais usado para polinização efetuada por abelhas, vespas e moscas;
  - **Cantarofilia:** com auxílio de besouros;
  - **Psicofilia:** efetuada por borboletas;
  - **Falenofilia:** através de mariposas;
  - **Ornitofilia:** polinização feita por aves;
  - **Hidrofilia:** através da água;
  - **Artificial:** através do homem;
  - **Quiropterofilia:** polinização feita por morcegos.

Otimização por Polinização de Flores (FPA)

Edmarcio Belati

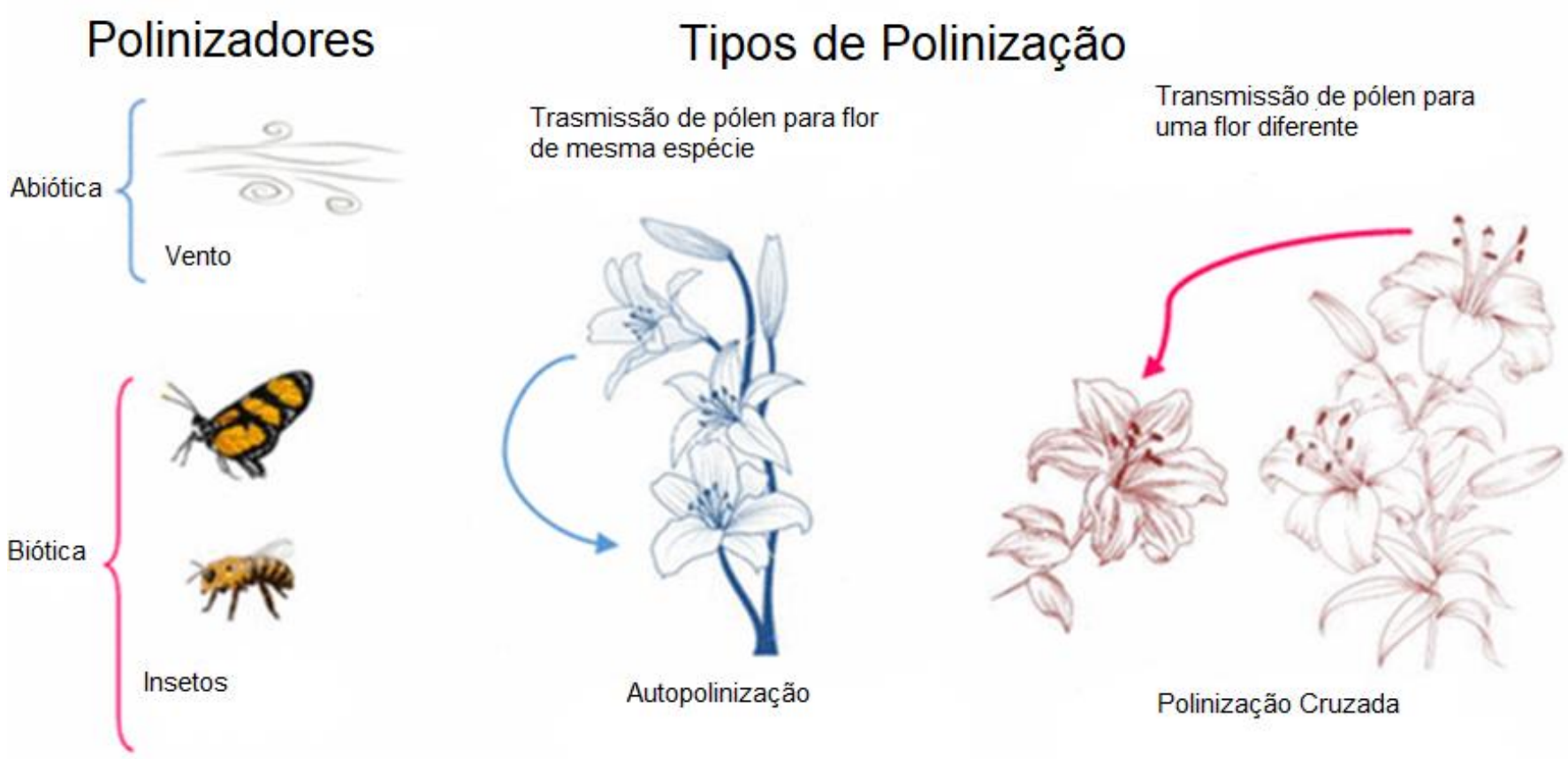
- Autopolinização
  - É a transferência do pólen da antera para o estigma da mesma flor (caso que só ocorre quando a planta é hermafrodita). Não é frequente, ocorre na ervilha, no tabaco, no algodão e em muitos cereais, exceção do milho e centeio.
  - A flor recebe seu próprio pólen. Contudo, há casos em que ela o rejeita; nestas situações, ocorrerá a troca de genes com outras flores, o que resultará em uma variação da espécie

- Classificação dos polinizadores
  - Os polinizadores podem ser classificados em dois grupos: **abióticos** e **bióticos**. Os agentes **abióticos** (“sem vida”) incluem a água e o vento, por exemplo. Já os fatores **bióticos** (apresentam vida) são representados por diversos seres vivos.

Otimização por Polinização de Flores (FPA)

Edmarcio Belati

- Em suma



Otimização por Polinização de Flores (FPA)

Edmarcio Belati

Com apresentado, o algoritmo FPA é inspirado no comportamento da reprodução das flores na natureza. A polinização pode ocorrer basicamente de duas formas, e são classificadas como:

1. **Forma Biótica**

   Ocorre em média em 90% dos casos. O pólen é transferido por polinizadores como insetos ou animais.

2. **Forma Abiótica**

   Ocorre em média em 10% dos casos. Não requer nenhum tipo de polinizador, o vento e a difusão na água contribuem com a polinização.

Otimização por Polinização de Flores (FPA)

A polinização também pode ocorrer via autopolinização ou polinização cruzada. **Polinização cruzada ou alogamia** significa que a polinização pode ocorrer do pólen de uma dada planta para outra diferente. **Autopolinização** é a fertilização entre plantas da mesma espécie, que pode ocorrer quando não há nenhum polinizador disponível. ***Glover, B. J. (2007), Understanding Flowers and Flowering: An Integrated Approach, Oxford: Oxford University Press.***

Otimização por Polinização de Flores (FPA)

- Características principais do FPA

1. Polinização **biótica e cruzada** são consideradas como processo Global de Polinização ou Busca Global;
2. Polinização **abiótica e autopolinização** são consideradas como Polinização Local ou Busca Local;
3. A polinização Local e Global é controlada por uma probabilidade de troca $\boldsymbol{p} \in [\mathbf{0}; \mathbf{1}]$.

Conceitos FPA

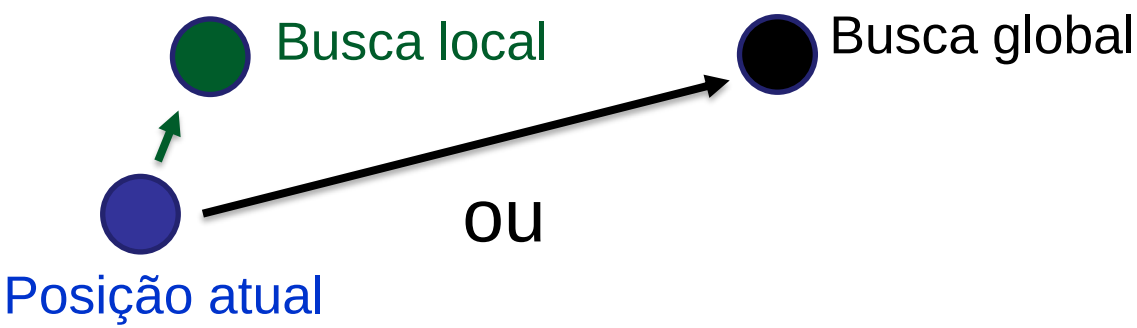
- Uma população de soluções é mantida.

  Número de partículas não altera.

- Cada indivíduo da população (flor) é um vetor de reais que corresponde a uma possível solução.

$$x_i = [x_{i1} + x_{i2} + \cdots + x_{in}]$$

- Cada elemento da partícula possui uma posição no $\Re^n$ e se move considerando duas possibilidades.



Otimização por Polinização de Flores (FPA)

Edmarcio Belati

- Polinização Global ou Busca Global

Na etapa de Polinização Global, o pólen das flores é transportado por polinizadores como insetos e pássaros sendo representado por;

$$x_i^{t+1} = x_i^t + L\left(x_i^t - g_*\right)$$

Em que:

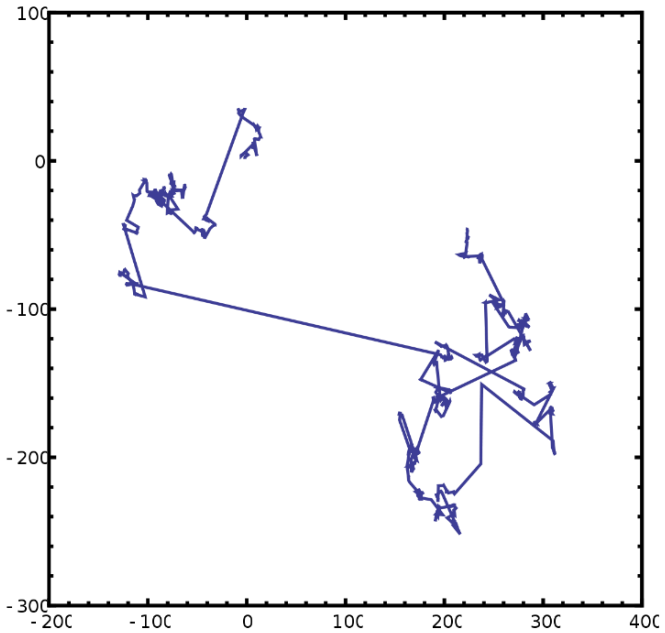
- x_i^t - pólen da flor i ou solução do vetor x_i;
- t - número da iteração corrente;
- g_* - melhor solução atual encontrada dentre todas as soluções na geração/iteração atual;
- L - É o tamanho do passo, que obedece aos voos de Lévy.

Otimização por Polinização de Flores (FPA)

Edmarcio Belati

- Voos de Lévy *(Wikipédia)*

Voos de Lévy é o nome dado a um padrão estabelecido pelo matemático francês Paul Pierre Lévy (1886-1971) e caracteriza-se pela construção de trajetórias curtas e longas, predominantemente curtas.



Otimização por Polinização de Flores (FPA)

Edmarcio Belati

L é baseado no voo de Lévy, como os insetos que podem se mover curtas e longas distâncias. O movimento pode ser baseado no modelo, de forma eficiente, conforme:

$$L \sim \frac{\lambda\, \Gamma(\lambda) \sin(\pi\, \lambda/2)}{\pi} \frac{1}{S^{1+\lambda}}, (S \gg S_0 > 0)$$

Em que:

$\Gamma(\lambda)$ É a função gama padrão, cuja distribuição é válida para grandes passos $S > 0$. Na maioria das simulações tem se adotado $\lambda = 1{,}5$ $(valor\ mantido\ na\ modelagem)$.

Otimização por Polinização de Flores (FPA)

Edmarcio Belati

- Polinização Global ou Busca Global

```
L=Levy(N);
dS=L.*(x(i,:)-Gb);
S(i,:)=x(i,:)+dS;
% Check if the simple limits/bounds are OK
S(i,:)=bound(S(i,:),X_max,X_min);
```

```
function [ L ] = Levy( d )
% For details, see Chapter 11 of the following book:%
Xin-She Yang, Nature-Inspired Optimization Algorithms,
Elsevier, (2014).
beta=3/2;
sigma=(gamma(1+beta)*sin(pi*beta/2)/(gamma((1+beta)/2)*
beta*2^((beta-1)/2)))^(1/beta);
    u=randn(1,d)*sigma;
    v=randn(1,d);
    step=u./abs(v).^(1/beta);
L=1*step;
end
```

Otimização por Polinização de Flores (FPA)

- Polinização Local ou Busca Local

  – Na etapa de Polinização Local, o pólen das flores é modelado sendo;

$$x_i^{t+1} = x_i^t + \varepsilon\left(x_j^t - x_k^t\right)$$

Em que:

– ε - parâmetro que força a polinização local entre duas flores aleatórias contido em [0, 1].

– x_j^t e x_k^t - São flores obtidas diferentes da mesma espécie ou similares (estão próximas), obtidas no conjunto de soluções.

Otimização por Polinização de Flores (FPA)

Edmarcio Belati

- Polinização Local ou Busca Local

```
epsilon=rand;
% Find random flowers in the neighbourhood
JK=randperm(M);
% As they are random, the first two entries also random
% If the flower are the same or similar species, then
% they can be pollenated, otherwise, no action.
% Formula: x_i^{t+1}+epsilon*(x_j^t-x_k^t)
S(i,:)=x(i,:)+epsilon*(x(JK(1),:)-x(JK(2),:));
% Check if the simple limits/bounds are OK
S(i,:)=bound(S(i,:),X_max,X_min);
```

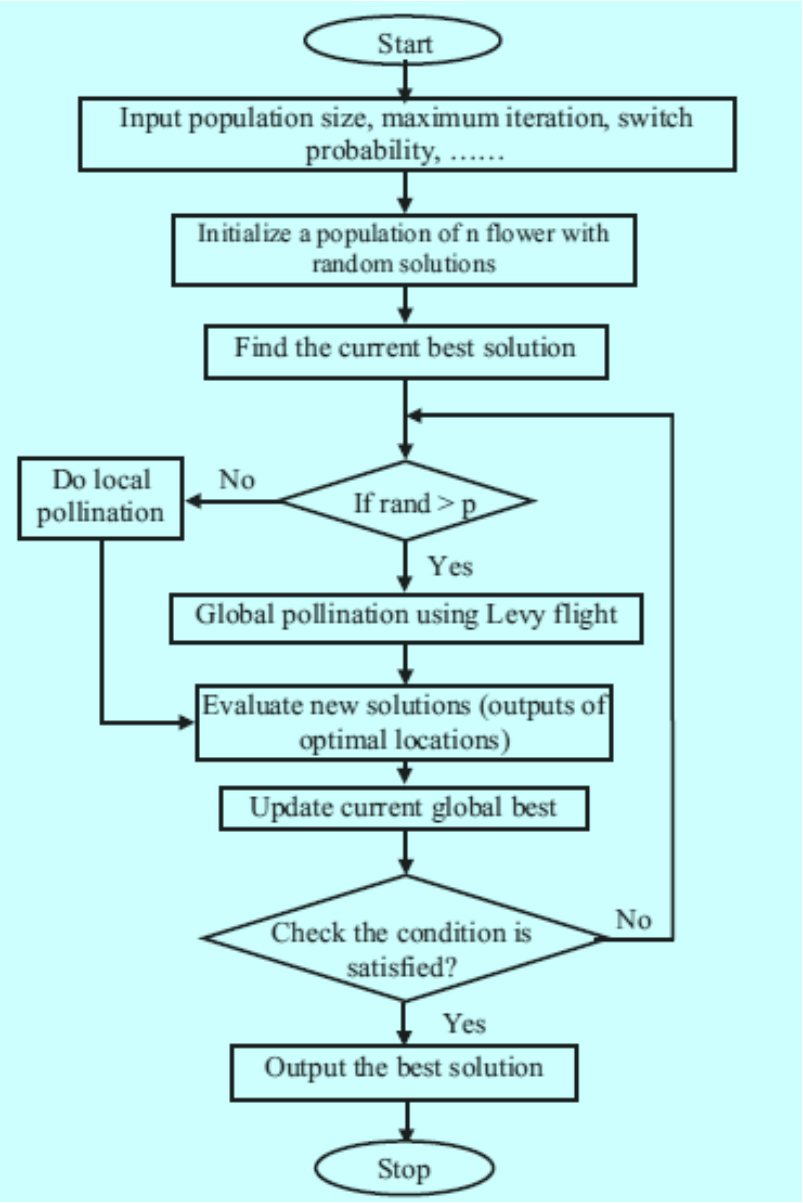
Exemplo:

```
JK=randperm(5)

JK =      5     4     1     3     2
JK =      1     5     2     4     3
```

Otimização por Polinização de Flores (FPA)

Edmarcio Belati



Otimização por Polinização de Flores (FPA)

Edmarcio Belati

** - Adicionar a função FPA_alg.m no código principal. A função FPA_alg.m e a Levy.m precisão estar na mesma pasta. Adicionar o parâmetro p.

```
if ALG==1
   [Y,Gb,FA]=POS_alg(FOB,Func, X_max, X_min, N, M,
       I_max, FA, V_max, V_min, c1, c2, W_max, W_min);
elseif ALG==2
   [Y,Gb, FA]=FPA_alg(FOB, Func, X_max, X_min, N, M,
       I_max, FA, p);
% elseif ALG==3
end
```

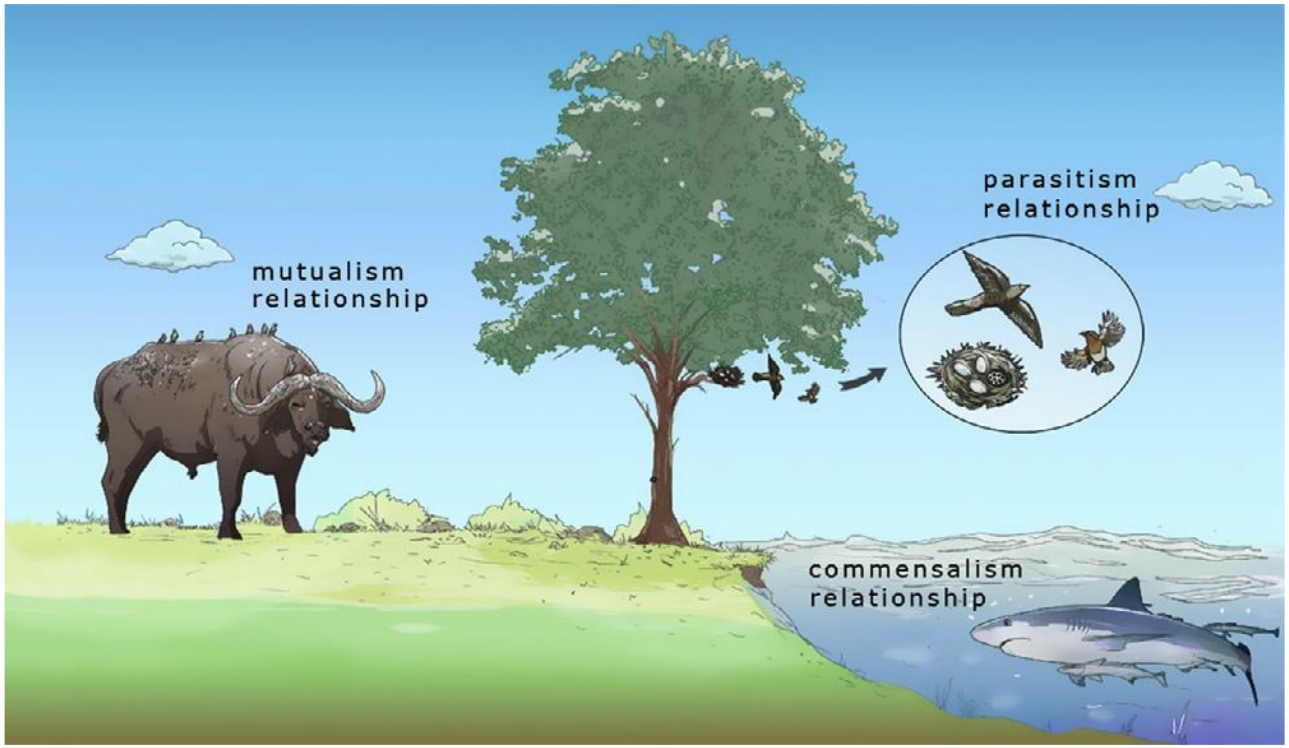
```
% Parâmetros do Algoritmo
    c1=1.0;              % Learning factor 1          - PSO
    c2=1.5;              % Golbal Learning factor 2 - PSO
    W_max=0.9;           % Maximum weight             - PSO
    W_min=0.4;           % Minimum weight             - PSO
    p=0.75;              % chave                      - FPA
```

** - Analisar as funções testes: Griewank e Shubert.

PARTE II

Meta-heurística

Symbiotic Organisms Search (SOS)



Symbiotic Organisms Search (SOS)

Edmarcio Belati

O algoritmo de busca de organismos simbióticos (SOS) foi introduzido pela primeira vez por **Cheng e Prayogo (2014)**.

O algoritmo padrão é simples e poderoso, e emprega a perspectiva de uma estratégia de busca baseada em população (ecossistema).

A busca é guiada por uma população de soluções candidatas, que busca uma região ótima promissora, iterativamente, até que uma solução ótima global seja encontrada.

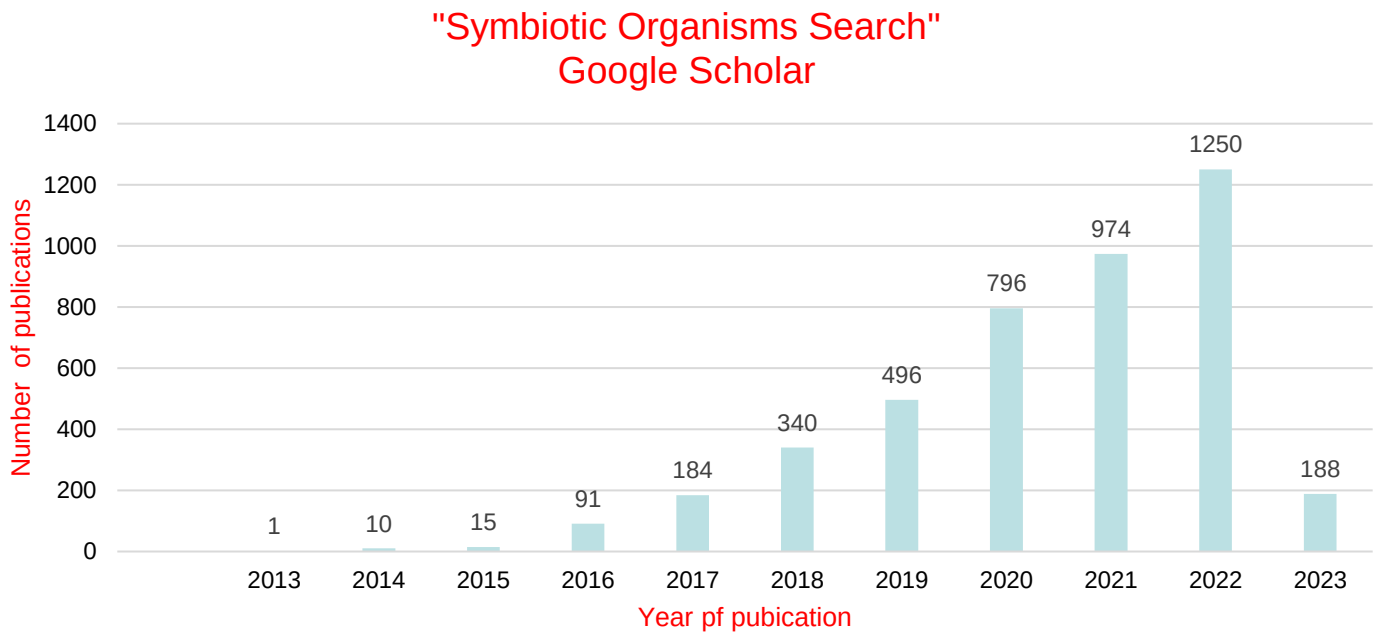
Min-Yuan Cheng, Doddy Prayogo, Symbiotic Organisms Search: A new metaheuristic optimization algorithm, Computers & Structures, Volume 139, 2014, Pages 98-112, ISSN 0045-7949, https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2014.03.007. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045794914000881)

Universidade Federal do ABC

Evolução do FPA - Publicações

Edmarcio Belati

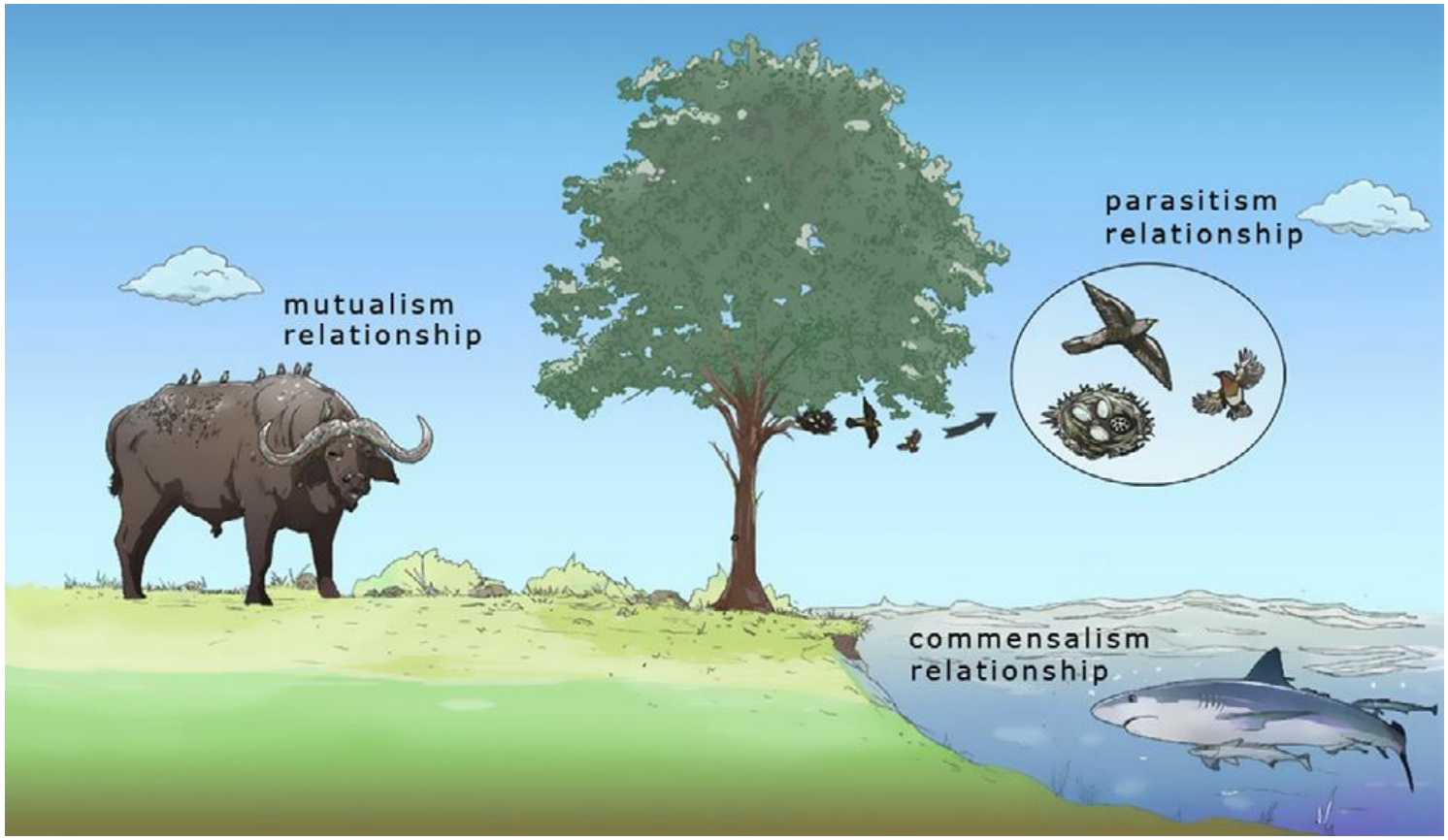
Publicações no Google Scholar usando a palavrar "Symbiotic Organisms Search".



Symbiotic Organisms Search (SOS)

Edmarcio Belati

O artigo de **Cheng e Prayogo (2014)** conta com mais de 815 (02-02-22) citações (Citations in Scopus), o que credencia a meta-heurística com promissora.



The Symbiosis Organisms Search (SOS) algorithm

O algoritmo SOS simula o comportamento interativo visto entre os organismos na natureza.

Os organismos raramente vivem isolados devido à dependência de outras espécies, para sustento e até sobrevivência.

Esse relacionamento baseado em confiança é conhecido como simbiose.

The basic concept of symbiosis

A simbiose é derivada da palavra grega para “viver juntos”.

De Bary usou o termo pela primeira vez em 1878 [ref]. Hoje, a simbiose é usada para descrever uma relação entre quaisquer duas espécies distintas.

Relacionamentos Simbiótico podem ser obrigatórios, significando que os dois organismos dependem uns dos outros para a sobrevivência, ou facultativos, ou seja, o dois organismos optam por coabitar de forma mutuamente benéfica, mas com um relacionamento não essencial.

[ref] Sapp J. Evolution by association: a history of symbiosis: a history of symbiosis. New York: Oxford University Press; 1994.

Symbiotic Organisms Search (SOS)

Edmarcio Belati

As relações simbióticas mais comuns encontradas na natureza são: **mutualismo**, **comensalismo** e **parasitismo**.

O **mutualismo** denota uma relação simbiótica entre duas espécies diferentes em que ambos se beneficiam.

O **comensalismo** é uma relação simbiótica entre duas espécies diferentes em que uma se beneficia e a outra não é afetada ou neutro.

O **parasitismo** é uma relação simbiótica entre duas espécies diferentes em que uma se beneficia e a outra é ativamente prejudicado.

Symbiotic Organisms Search (SOS)

Semelhante a outros algoritmos baseados em população, o SOS usa iterativamente uma população de soluções candidatas para o espaço de busca no processo de buscar a melhor solução global.

O SOS começa com uma população inicial chamada de ecossistema.

No ecossistema inicial, um grupo de organismos é gerado aleatoriamente para o espaço de busca. Cada organismo representa um solução candidata para o problema correspondente.

Cada organismo no ecossistema está associado a um certo valor de aptidão, que reflete o grau de adaptação ao objetivo desejado.

Symbiotic Organisms Search (SOS)

Edmarcio Belati

No SOS, as gerações de soluções são governada pela imitação da interação biológica entre dois organismos no ecossistema.

Três fases que assemelham-se ao modelo de interação biológica do mundo real são introduzidos:

- fase de mutualismo
- fase de comensalismo
- fase de parasitismo

Mutualismo

Um exemplo de mutualismo, que beneficia ambos os participantes do organismo, é a relação entre abelhas e flores. Abelhas voam entre as flores, recolhendo néctar para transformar em mel – uma atividade que beneficia as abelhas. Esta atividade também beneficia as flores porque as abelhas distribuir pólen no processo, o que facilita a polinização.

Outro exemplo de mutualismo é a relação entre o boi e o anu-preto. Os anus comem as purgas e carrapatos, beneficiando-se. O boi também é beneficiado, pois há uma diminuição dos parasitas.

Symbiotic Organisms Search (SOS)

Edmarcio Belati

Mutualismo

No SOS, X_i é o organismo que ocupa a i-ésima posição no ecossistema. Um outro organismo, X_j é escolhido aleatoriamente na população para interagir com X_i. Novos candidatos à solução X_i e X_j são calculados baseados na relação mutualística que é modelada como:

$$X_{inovo} = X_i + rand(0,1) * (X_{best} - Vetor_Mútuo * BF_1) \quad (1)$$

$$X_{jnovo} = X_j + rand(0,1) * (X_{best} - Vetor_Mútuo * BF_2) \quad (2)$$

$$Vetor_Mútuo = \frac{X_i - X_j}{2}) \quad (3)$$

Symbiotic Organisms Search (SOS)

Edmarcio Belati

Mutualismo

- $rand(0,1)$ é um número aleatório entre 0 e 1;
- BF_1 e BF_2 representam o quanto os organismos se beneficiarão da relação mútua e devem varia aleatoriamente entre 1 e 2;
- Vetor Mútuo representa a relação de mutualismo entre os organismos X_i e X_j ;
- $(X_{best} - Vetor_Mútuo * BF)$ reflete o esforço mútuo para atingir um bom resultado e garantir a sobrevivência;
- X_{best} representa o maior grau de aptidão no ecossistema.

Os organismos são atualizados somente caso seus novos valores de aptidão sejam melhores que os prévios à interação dos organismos.

Symbiotic Organisms Search (SOS)

Edmarcio Belati


```
% *** MUTUALISM PHASE ****************************************

    % Choose organism j randomly other than organism i
    j=i;
    while i==j
        seed=randperm(M);
        j=seed(1);
    end

    % Determine Mutual Vector & Beneficial Factor
    mutualVector=mean([x(i,:);
    x(j,:)]);
    BF1=round(1+rand);
    BF2=round(1+rand);

    % Calculate new solution after Mutualism Phase
    ecoNew1=x(i,:)+rand(1,N).*(Gb-BF1.*mutualVector);
    ecoNew2=x(j,:)+rand(1,N).*(Gb-BF2.*mutualVector);
    ecoNew1=bound(ecoNew1,X_max,X_min);
    ecoNew2=bound(ecoNew2,X_max,X_min);
```

Symbiotic Organisms Search (SOS)

Edmarcio Belati


```
% Evaluate the fitness of the new solution
            fitnessNew1=Func(ecoNew1);
            FA=FA+1; % Increase the number of function
evaluation counter
            fitnessNew2=Func(ecoNew2);
            FA=FA+1; % Increase the number of function
evaluation counter

            % Accept the new solution if the fitness is
better
            if fitnessNew1<Fit(i)
                Fit(i)=fitnessNew1;
                x(i,:)=ecoNew1;
            end
            if fitnessNew2<Fit(j)
               Fit(j)=fitnessNew2;
               x(j,:)=ecoNew2;
            end

            % End of Mutualism Phase
```

Comensalismo

Um exemplo de comensalismo é a relação entre rêmora peixes e tubarões. A rêmora gruda no tubarão e come sobras de alimentos, recebendo assim um benefício. Enquanto o tubarão não é afetado pela presença e atividades da rêmora.

Outro exemplo e a relação de cavalos com aves. As aves comem os insetos da grama, que voam quando o cavalo anda. O cavalo não é afetado pela ações das aves.

Symbiotic Organisms Search (SOS)

Edmarcio Belati

Comensalismo

De maneira similar à do mutualismo, um organismo X_j é escolhido aleatoriamente para se relacionar com o organismo X_i . Assim, o organismo X_i se beneficia dessa interação, enquanto o organismo X_j não sofre nenhuma alteração. Um novo candidato à X_i é calculado nessa interação que é matematicamente modelada pela equação (4). O organismo X_i é atualizado somente se o novo organismo for mais apto que o organismo pré-interação.

$$X_{inovo} = X_i + rand(-1,1) * (X_{best} - X_j) \qquad (4)$$

- $(X_{best} - X_j)$ reflete o benefício que o organismo X_i está recebendo do organismo X_j , aumentando a suas vantagens de sobrevivência em um ecossistema em conjunto com o organismo mais apto atual X_{best}

Symbiotic Organisms Search (SOS)

Edmarcio Belati


```
 % *** COMMENSIALISM  PHASE
*************************************
% Choose organism j randomly other than organism i
            j=i;
            while i==j
                seed=randperm(M);
                j=seed(1);
            end
% Calculate new solution after Commensalism Phase
            ecoNew1=x(i,:)+(rand(1,N)*2-1).*(Gb-x(j,:));
            ecoNew1=bound(ecoNew1,X_max,X_min);
             % Evaluate the fitness of the new solution
            fitnessNew1=Func(ecoNew1);
            FA=FA+1; % Increase the number of function
evaluation counter
% Accept the new solution if the fitness is better
        if fitnessNew1<Fit(i)
            Fit(i)=fitnessNew1;
            x(i,:)=ecoNew1;
            end
  End of Commensalism Phase
```

Parasitismo

Um exemplo de parasitismo é o parasita plasmódio, que usa sua relação com o mosquito anófeles para passar entre hospedeiros humanos. Enquanto o parasita prospera e se reproduz dentro do corpo humano, seu hospedeiro humano sofre de malária e pode morrer como resultado.

Outro exemplo é a relação entre o chopim e outros pássaros hospedeiros. O chopim, coloca seus ovos no ninho de outro pássaro, o que o beneficia pois transfere o trabalho de cuidar dos filhotes ao pássaro que teve seu ninho invadido e prejudica o hospedeiro pois os recursos de sua prole serão consumidos pelo parasita, que pode inclusive, matar os filhotes do hospedeiro.

Symbiotic Organisms Search (SOS)

Edmarcio Belati

Parasitismo

No parasitismo, o organismo X_i assume o papel de parasita através da criação de um organismo artificial chamado "Vetor Parasita". O Vetor Parasita é criado duplicando o vetor X_i e mudando aleatoriamente uma de suas dimensões.

Exemplo

$$x_i = [x_{i1} + x_{i2} + \cdots + x_{in}]$$

O Vetor Parasita tenta substituir o organismo X_j . Ambos organismo são avaliados e, caso o Vetor Parasita seja mais apto, ele irá eliminar o organismo X_j e assumir sua posição no ecossistema.

Symbiotic Organisms Search (SOS)

Edmarcio Belati


```
 % *** PARASITISM PHASE ****************************************
 % Choose organism j randomly other than organism i
        j=i;
        while i==j
           seed=randperm(M);
           j=seed(1);
        end
% Determine Parasite Vector & Calculate the fitness
           parasiteVector=x(i,:);
           seed=randperm(N);
           pick=seed(1:ceil(rand*N));  % select random dimension
  parasiteVector(:,pick)=rand(1,length(pick)).*(X_max(pick)-
X_min(pick))+X_min(pick);
           fitnessParasite=Func(parasiteVector);
           FA=FA+1; % Increase the number of function evaluation
counter
        % Kill organism j and replace it with the parasite if the
        % fitness is lower than the parasite
           if fitnessParasite < Fit(j)
               Fit(j)=fitnessParasite;
               x(j,:)=parasiteVector;
           end
% End of Parasitism Phase
```

Symbiotic Organisms Search (SOS)

Edmarcio Belati

** - Adicionar a função FPA_alg.m no código principal. A função SOS_alg.m precisa estar na mesma pasta.

```
if ALG==1
   [Y,Gb,FA]=POS_alg(FOB,Func, X_max, X_min, N, M,
       I_max, FA, V_max, V_min, c1, c2, W_max, W_min);
elseif ALG==2
   [Y,Gb, FA]=FPA_alg(FOB, Func, X_max, X_min, N, M,
       I_max, FA, p);
elseif ALG==3
   [Y,Gb,FA] = PSO_alg(FOB,Func, X_max, X_min, N,     M,
       I_max, FA)
end
```

** - Analisar as funções testes: Griewank e Shubert.

Função quadrática de custo da termoelétrica

A representação básica de um gerador térmico pode ser aproximado por uma função quadrática, de acordo com a equação.

$$F_i = a_i + b_i PG_i + c_i PG_i^2$$

Os coeficientes b e c estão diretamente relacionado com a utilização do combustível. Já o coeficiente a representa o custo relacionado à mão-de-obra e à manutenção da termoelétrica. O PG está relacionado com a potência em W gerada pela termoelétrica.

Para mais detalhes:
https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/246/1/ezequieldasilvaoliveira.pdf

Possível tema para o artigo final

Função de custo da termoelétrica considerando ponto de válvula

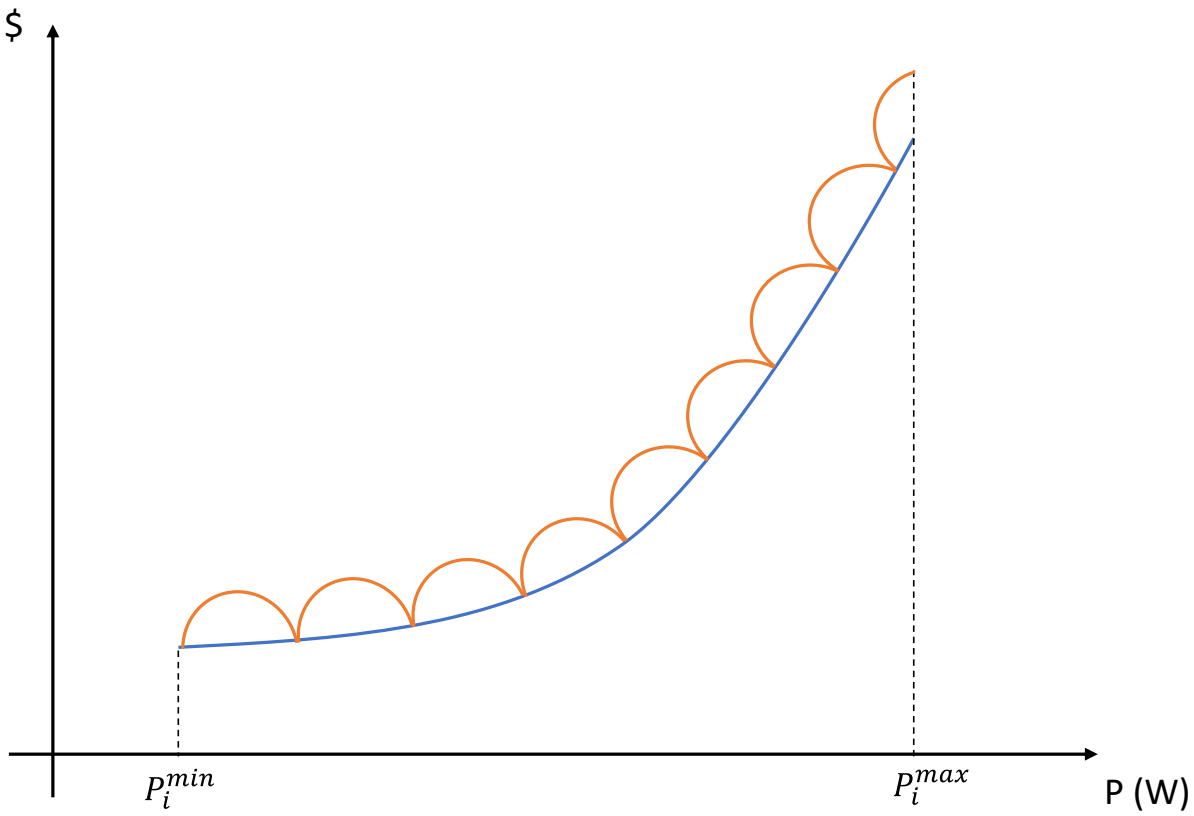
O efeito em análise, ocorrido durante o processo de controle interno da temperatura, tanto da caldeira quanto da turbina, durante a abertura de válvulas de ajustes destes componentes, provoca a perda de vapor e de temperatura durante este processo. Logo, a curva de consumo de combustível é afetada, visto que ocorrerá, em seguida, uma elevação natural da temperatura para um ponto de equilíbrio ideal. Esta não linearidade em função de resfriamentos e aquecimentos sucessivos produz um efeito de ondulação na curva de custo da unidade. O efeito é adicionado na Equação a seguir.

.

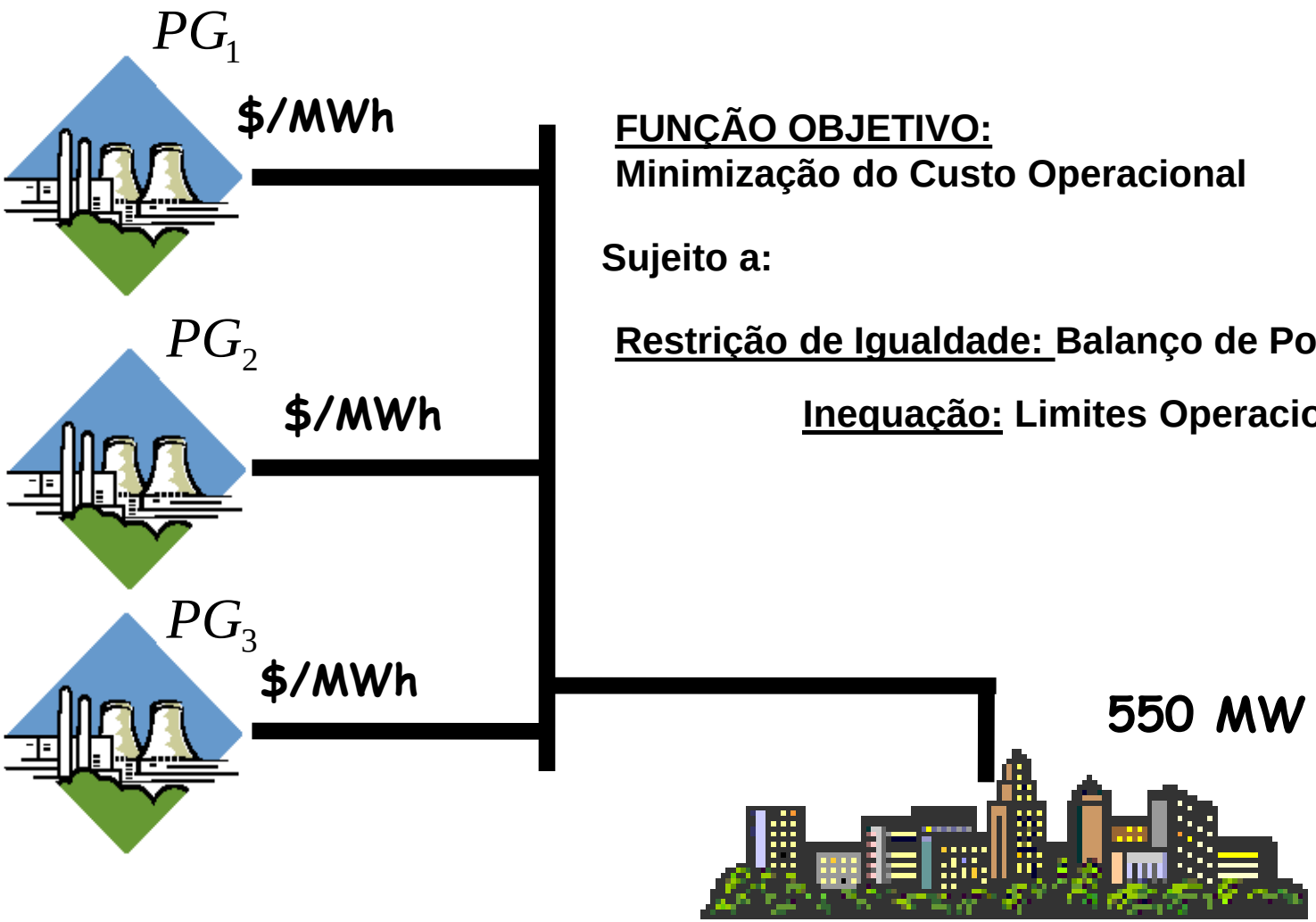
$$F_i = a_i + b_i PG_i + c_i PG_i^2 + \alpha_i \left| e_i \sin\left(f_i\left(P_i^{min} - P_i\right)\right)\right|$$

e_i e f_i	coeficientes associados ao efeito do ponto de válvula da termoelétrica i;
α_i	variável binária que habilita o efeito do ponto de válvula para a termoelétrica i. α=1 considera o efeito de ponto de válvula. . α=0 não considera o efeito de ponto de válvula.

A consideração deste efeito insere uma não linearidade devido à inserção de múltiplos pontos de mínimos e máximos na função de custo da respectiva UTE, podendo ser caracterizado matematicamente pela adição de uma senoide retificada nas curvas de custos básicos quadráticos, transformando a região de operação em uma região não convexa, conforme ilustrado na Figura.



Aplicação - Problema



FUNÇÃO OBJETIVO:
Minimização do Custo Operacional

Sujeito a:

Restrição de Igualdade: **Balanço de Potência Ativa**

Inequação: **Limites Operacionais**

Dados da dos Geradores:

$$F_i = a_i + b_i PG_i + c_i PG_i^2$$

$$F_i = a_i + b_i PG_i + c_i PG_i^2 + \alpha_i \left| e_i \sin\left(f_i\left(P_i^{min} - P_i\right)\right)\right|$$

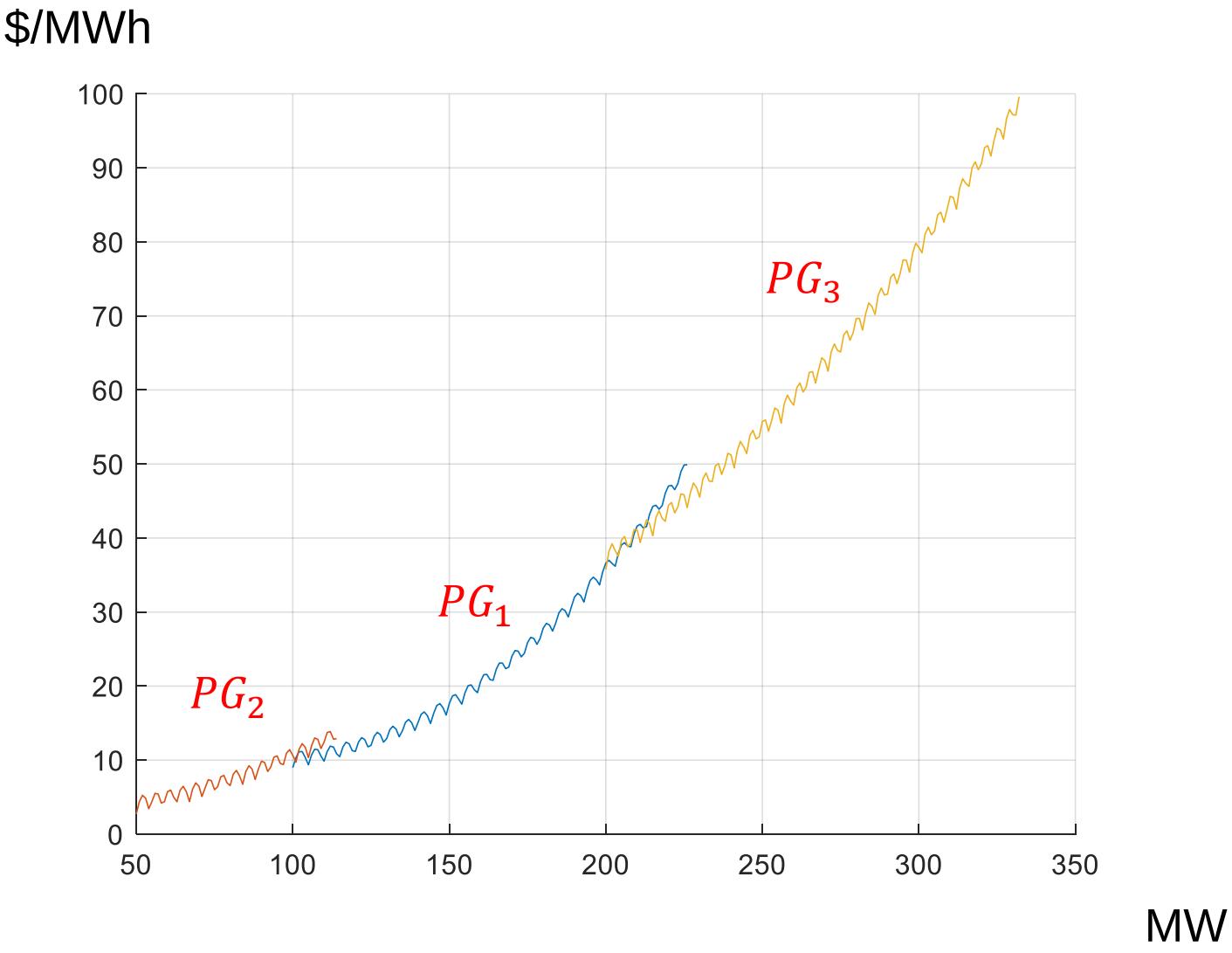
Ter.	a $[\$/h]$	b $[\$/MWh]$	c $[\$/MW^2h]$	e $[\$/h]$	f $[MW^{-1}]$	PG_{min} $[MW]$	PG_{max} $[MW]$
1	26,97	-0,3975	0,002176	2.18	-2.50	100	226
2	1,865	-0,03988	0,001138	-2.40	2.40	50	114
3	39,79	-0,3116	0,001457	-2.95	2.30	200	332

A dimensão do problema é 3 (PG_1, PG_2 e PG_3).

CUSTO de operação = $F_1 + F_2 + F_3$

PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO DE SISTEMAS TERMOELÉTRICOS DE GERAÇÃO

Edmarcio Belati



FUNÇÃO OBJETIVO:
Minimização do Custo Operacional

Sujeito a:

Restrição de Igualdade: Balanço de Potência Ativa

Inequação: Limites Operacionais

$$
\begin{aligned}
& Minimizar \quad CUSTO \\
& s.a \\
& PG_1 + PG_2 + PG_3 = 550 \\
& 100 \leq PG_1 \leq 196 \\
& 50 \leq PG_2 \leq 114 \\
& 200 \leq PG_3 \leq 332
\end{aligned}
$$

Obter PG_1, PG_2, PG_3 e o CUSTO operacional.

Dica para tratar a restrição e igualdade (transformar o problema restrito em irrestrito):

$(PG_1 + PG_2 + PG_3)$-550=0

$Min\ \ CUSTO + \alpha(PG_1 + PG_2 + PG_3)$−550$)^2$

α – fator penalidade (não pode ser muito pequeno, no entanto um valor muito alto pode comprometer o processo de otimização). Sugestão valores contidos em [10, 50]. O objetivo é atender a restrição de igualdade. Soma dos PGs=550 (verifica o valor após a convergência – objetivo é atender as restrições com o menor custo).

Obs. Existem técnicas específicas para transforma um problema restrito em irrestrito - pesquisar)

```
N=3;                    % Numer of dimension

X_max= [226,114,332];      % Boundary
X_min= [100,50,200];       % Boundary
```